

PROJEKTDOKUMENTATION

XR-Anwendung zur Entspannungsförderung

Ein 3D-Lungenmodell macht einen simulierten Puls als Bewegung sichtbar und lässt Entspannung räumlich erfahrbar werden.

Verfasser: Maximilian Fieber

Teilauftrag: Auftrag 3 - Herzschlag-Sensor (Puls) > Entspannung

Bearbeitungszeitraum: 01.09.2026 – 11.09.2026

Zielgruppe Teil B: Junior-Entwicklerinnen und -Entwickler

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	2
Abbildungsverzeichnis	3
1 Was die Anwendung macht	4
2 Systemvoraussetzungen	4
3 Anwendung beziehen und starten.....	5
3.1 Projekt von GitHub beziehen	5
3.2 Lokal starten.....	5
3.3 Andere Aufzeichnung laden	5
4 Bedienung	5
5 VR-Modus starten	6
6 Was man sieht und wie man es liest.....	6
7 Bekannte Einschränkungen und häufige Probleme	7
8 Ausgangslage und Projektziel.....	8
8.1 Ausgangslage.....	8
8.2 Projektziel.....	8
8.3 Eigen- und Fremdleistung	8
9 Anforderungen.....	8
9.1 Funktionale Anforderungen (Muss).....	8
9.2 Optionale Anforderungen (Kann)	9
9.3 Parameter und Wertebereiche	9
9.4 Abgrenzung	9
9.5 Abweichungen zum Projektantrag.....	9
10 Projektumfeld	10
11 Architektur	10
11.1 Aufbau.....	10
11.2 Repository-Struktur.....	11
11.3 Storyboard.....	11
12 Schnittstellen.....	12
12.1 Datenformate der Aufzeichnung	12
12.2 Eine reale Datenquelle anbinden.....	13
13 Durchführung.....	13
13.1 Datenquellen.....	13
13.2 Ableitung von Atemfrequenz und Amplitude	13

13.3	Modellaufbereitung: das gelöste Kernproblem	14
13.4	Atmungs-Component	14
13.5	Bedienoberfläche	15
14	Alternativen und Entscheidungen	15
14.1	VR oder AR?	15
14.2	A-Frame oder Unity?	16
14.3	HTML-Overlay oder 3D-Panel?	16
15	Entwicklungsschritte	16
16	Qualitätssicherung	17
16.1	Automatisierte Prüfungen	17
16.2	Manuelle Testfälle	17
16.3	Usability-Test und Peer-Review	17
17	Zeitliche Planung: Soll-Ist-Vergleich	18
18	Projektergebnis und Übergabe	19
19	Future Work	19
20	Fazit und Lessons Learned	19
21	Quellenverzeichnis	20
21.1	Software und Modelle	20
21.2	Fachliche Grundlagen	20
21.3	Erzeugte Daten	20
22	Entwicklertipps für nachfolgende Gruppen	20
Anhang		20
A	README	21

Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1: Startbildschirm
- Abbildung 2: Zustand "Ruhe"
- Abbildung 3: Zustand "Anspannung"
- Abbildung 4: Architektur
- Abbildung 5: Storyboard

TEIL A

Bedienungshilfe

Teil A richtet sich an Anwenderinnen und Anwender: was die Anwendung tut, wie sie gestartet und bedient wird und wie die Darstellung zu lesen ist. Entwicklungskenntnisse sind nicht nötig.

1 Was die Anwendung macht

Biofeedback bezeichnet Verfahren, bei denen körpereigene Vorgänge wie Herzfrequenz oder Atmung gemessen und der Person unmittelbar zurückgemeldet werden. Ziel ist, diese sonst unbewussten Vorgänge wahrzunehmen und gezielt zu beeinflussen. Üblicherweise geschieht das über Zahlenwerte oder Kurvendiagramme - eine Darstellung, die ohne Vorwissen schwer zu deuten ist.

Diese Anwendung ersetzt die Zahlenkurve durch ein räumliches Objekt. Ein dreidimensionales Lungenmodell reagiert auf den Puls: Steigt der Puls, zieht sich die Lunge sichtbar zusammen und atmet flacher. Sinkt er, dehnt sie sich aus und atmet ruhiger. Der Anspannungszustand wird dadurch an einer Bewegung erkennbar statt an einem Messwert. Die Pulsanzeige oben links ist bewusst klein gehalten; sie belegt lediglich, dass die Bewegung an einem konkreten Wert hängt.

Es sind keine echten Messdaten. Sämtliche Pulswerte werden erzeugt, entweder per Formel oder aus einer vorbereiteten Datei. Es ist kein Sensor angeschlossen und es werden keine personenbezogenen Daten verarbeitet. Die Anwendung ist ein Demonstrator zu Lehr- und Anschauungszwecken und ausdrücklich kein Medizinprodukt.

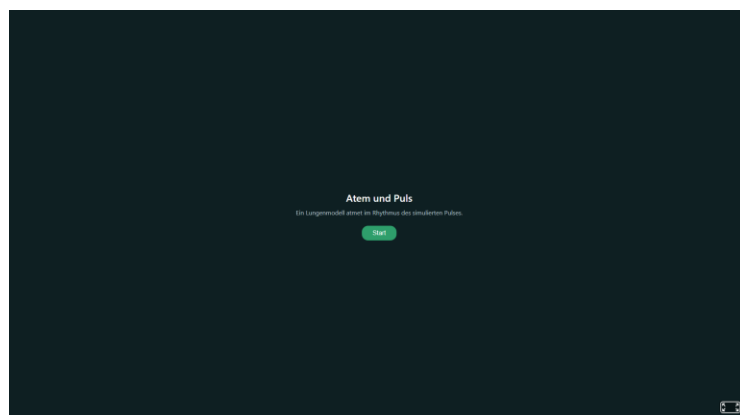


Abbildung 1: Startbildschirm der Anwendung

2 Systemvoraussetzungen

Komponente	Anforderung	Hinweis
Betriebssystem	Windows 10 oder neuer	plattformunabhängig
Browser	Google Chrome oder Microsoft Edge	WebGL erforderlich
Bereitstellung	lokaler HTTP-Server oder gehostete Version	file:// funktioniert nicht

Ein Build-Schritt entfällt: Das Projekt kommt ohne npm, ohne Bundler und ohne weitere Abhängigkeiten außer A-Frame aus, das über ein CDN geladen wird.

3 Anwendung beziehen und starten

3.1 Projekt von GitHub beziehen

Das Projekt liegt in einem öffentlichen Repository. Mit Git, empfohlen, da spätere Aktualisierungen über einen Befehl möglich sind:

```
git clone https://github.com/fiebermax/xr-atem-puls
cd xr-atem-puls
```

Ohne Git: Auf der Repository-Seite die Schaltfläche "Code" wählen, dann "Download ZIP", und das Archiv entpacken. Der entpackte Ordner enthält bereits alles Nötige. Eine bereits geklonte Fassung wird mit git pull aktualisiert.

3.2 Lokal starten

Die Anwendung benötigt einen HTTP-Server. Ein Öffnen der Datei per Doppelklick genügt nicht.

- Den Projektordner in Visual Studio Code öffnen.
- Rechtsklick auf index.html, dann "Open with Live Server" wählen.
- Im Browser auf "Start" klicken.

Die Adresszeile muss mit http:// beginnen. Über das Protokoll file:// blockiert der Browser sowohl den Abruf der Datendatei als auch das Laden des 3D-Modells. Meldet die Anzeige oben rechts "Live Simulation: Datei fehlt", ist in der Regel genau das die Ursache. Alternativ lässt sich im Projektordner über die Kommandozeile ein Server starten:

```
python -m http.server 8000
```

3.3 Andere Aufzeichnung laden

Standardmäßig wird eine gekürzte Aufzeichnung abgespielt. Der lange Verlauf über fünf Minuten lässt sich ohne Codeänderung über einen Parameter in der Adresse laden:

```
http://localhost:5500/?aufzeichnung=data/puls.csv
```

4 Bedienung

Bedienelement	Funktion	Erwartetes Verhalten
Pulsanzeige (oben links)	Zeigt den aktuellen Pulswert	im Stopp erscheint ein Strich
Live Simulation (oben rechts)	Statusanzeige und Schalter	Punkt leuchtet grün, wenn die Aufzeichnung läuft
Start / Stopp	Startet und pausiert die Wiedergabe	die Lunge bleibt in ihrer aktuellen Größe stehen
Ruhe	Fordert den Ruhezustand an (60 bpm)	Lunge dehnt sich aus, Atmung wird ruhiger
Anspannung	Fordert den Anspannungszustand an (110 bpm)	Lunge zieht sich zusammen, Atmung wird flacher
Live Simulation (Leiste)	Schaltet zwischen Aufzeichnung und Formel um	Übergang wird über 2,5 Sekunden überblendet
Maus / Kopfbewegung	Blickrichtung ändern	Kamera dreht sich

Beim Start ist die Aufzeichnung aktiv, die Werte stammen also aus einer Datei und wandern selbsttätig über den hinterlegten Verlauf. Wird dabei "Ruhe" oder "Anspannung" gedrückt, wechselt die Anwendung von sich aus auf die formelbasierte Quelle. So bleibt keine Schaltfläche wirkungslos, obwohl die Aufzeichnung selbst nicht steuerbar ist.

5 VR-Modus starten

Die Anwendung läuft ohne Zusatzhardware im Desktop-Modus. Steht ein XR-Headset zur Verfügung, lässt sie sich ohne Änderung immersiv ausführen: die gehostete HTTPS-Adresse im Browser des Headsets öffnen, den VR-Button unten rechts auswählen und zum Beenden den System-Button des Headsets verwenden. Eine lokal über localhost bereitgestellte Version ist vom Headset aus nicht erreichbar und erfüllt die HTTPS-Anforderung von WebXR nicht.

6 Was man sieht und wie man es liest

Die Größe und Bewegung des Lungenmodells ist die eigentliche Rückmeldung.



Abbildung 2: Zustand "Ruhe" - Modell ausgedehnt, 58 bpm

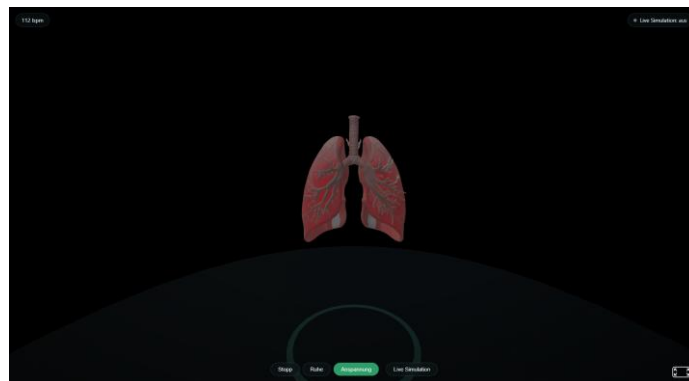


Abbildung 3: Zustand "Anspannung" - Modell zusammengezogen, 112 bpm

Beobachtung	Bedeutung	Zustand
kleines Modell, flache Bewegung	hohe Herzfrequenz	Anspannung
großes Modell, ruhige tiefe Bewegung	niedrige Herzfrequenz	Entspannung

Zusätzlich schwingen Umgebungslicht und Bodenring im Atemtakt mit, und die Hintergrundfarbe wechselt langsam zwischen kühlem Blaugrün im Ruhezustand und einem wärmeren Ton bei Anspannung. Die Farbpaare haben annähernd dieselbe Helligkeit, damit die Änderung als Farbtön wahrgenommen wird und nicht mit dem Größeneffekt konkurriert.

7 Bekannte Einschränkungen und häufige Probleme

Symptom	Ursache	Lösung
Anzeige meldet "Datei fehlt"	Anwendung läuft über file:// oder die Datendatei fehlt	Über einen HTTP-Server starten, Pfad prüfen
Schwarze oder leere Szene	WebGL deaktiviert oder nicht unterstützt	Hardwarebeschleunigung aktivieren, Browser aktualisieren
Modell nicht sichtbar	Ladefehler des 3D-Modells	Konsole prüfen, Pfad und Dateiname kontrollieren
VR-Button fehlt	Kein Headset erkannt oder keine HTTPS-Verbindung	Gehostete Version verwenden
Ruckelnde Darstellung	Polycount des Modells zu hoch	Reduziertes Modell verwenden

Weitere Grenzen: Die eingestellte Kamerahöhe gilt nur am Bildschirm, im Headset ersetzt WebXR die Kamerapose durch die tatsächliche Kopfposition. Die Randabdunklung ist ein Overlay im Dokument und dort ebenfalls nicht sichtbar. Der Bodenring ist auf das aktuelle Modell abgestimmt.

TEIL B

Entwicklungshilfe

Teil B richtet sich an alle, die das Projekt fortführen oder nachvollziehen wollen, und dokumentiert Ausgangslage, Anforderungen, Projektumfeld, Architektur, Entscheidungen, Umsetzung, Test und Übergabe.

8 Ausgangslage und Projektziel

8.1 Ausgangslage

Im XR-Projekt werden sechs Teilaufträge zu unterschiedlichen Biosignalen bearbeitet. Gegenstand dieser Arbeit ist Auftrag 3, "Herzschlag-Sensor (Puls) > Entspannung". Für diesen Auftrag existierte weder eine Codebasis noch ein Konzept; das Projekt wurde vollständig neu entwickelt. Zur Problemstellung von Biofeedback siehe Kapitel 1.

Die technische Ausgangslage war eingeschränkt: Zur Verfügung stand ausschließlich ein Windows-10-Notebook. Messhardware war nicht vorhanden und im Zeitraum von zwei Wochen nicht beschaffbar, ein XR-Headset stand nicht dauerhaft bereit. Eine Erfassung echter Vitaldaten war damit ausgeschlossen.

8.2 Projektziel

Ziel war eine lauffähige XR-Anwendung, die Entspannung räumlich erfahrbar macht. Die Herzfrequenz wird erzeugt und über eine definierte Schnittstelle bereitgestellt, die später gegen eine reale Datenquelle getauscht werden kann, ohne die Visualisierung anzupassen. Um diese Austauschbarkeit nicht nur zu behaupten, sondern zu belegen, wurden im Projektverlauf zwei parallel lauffähige Datenquellen umgesetzt.

8.3 Eigen- und Fremdleistung

Eigenleistung: Konzeption, Simulation, Mapping-Logik, Szenenaufbau, Animation, Bedienoberfläche, Test und Dokumentation wurden vollständig selbst erstellt. Fremdleistung: Es wurden ausschließlich frei lizenzierte Bestandteile eingesetzt, namentlich das Framework A-Frame und ein frei lizenziertes 3D-Lungenmodell; beide sind in Kapitel 21 als Quellen ausgewiesen.

9 Anforderungen

9.1 Funktionale Anforderungen (Muss)

Nr.	Anforderung	Erfüllt
M1	Modul für einen Herzfrequenzverlauf mit natürlicher Schwankung	ja
M2	Ableitungslogik Herzfrequenz → Atemfrequenz und Atemamplitude	ja
M3	3D-Lungenmodell in einer XR-Szene, animiert über Skalierung	ja
M4	Bedienoberfläche: Start/Stop, Umschaltung zwischen Ruhe und Anspannung	ja
M5	Lauffähig im Browser auf dem Zielsystem, ohne Zusatzhardware	ja
M6	Definierte Schnittstelle für eine spätere reale Datenquelle	ja

Nr.	Anforderung	Erfüllt
M7	Bedienungsanleitung und Entwicklungsdokumentation	ja

9.2 Optionale Anforderungen (Kann)

Nr.	Anforderung	Umgesetzt
K1	Farbliche Rückmeldung des Entspannungsgrads	ja, Hintergrundverlauf und Licht
K2	Geführte Atemübung mit vorgegebenem Zielrhythmus	teilweise, über den Bodenring
K3	Betrieb im Immersive-Modus mit Headset	ja

9.3 Parameter und Wertebereiche

Parameter	Einheit	Bereich	Herkunft
Herzfrequenz (Ruhe)	bpm	60	Zielwert der Formel
Herzfrequenz (Anspannung)	bpm	110	Zielwert der Formel
Herzfrequenz (Klemmung)	bpm	50 - 120	äußere Plausibilitätsgrenze
Schwankung	bpm	± 2,5	überlagerte Schwingungen
Übergangsdauer	s	ca. 10	voller Bereich
Atemfrequenz	1/min	ca. 6 - 18	abgeleitet, siehe Kapitel 13.2
Abtastintervall Datei	s	1	Feld "intervall"

9.4 Abgrenzung

Es werden keine realen Vitaldaten erfasst oder verarbeitet. Die Pulswerte stammen entweder aus einer Formel oder aus einer vorbereiteten Datei; die Werte dieser Datei wurden synthetisch erzeugt und beruhen nicht auf einer Messung an einer Person. Die Anwendung ist ein Demonstrator zu Lehrzwecken und kein Medizinprodukt; diagnostische oder therapeutische Aussagen werden nicht getroffen. Die Integration der übrigen fünf Teilaufträge zu einer Gesamtanwendung ist nicht Bestandteil dieses Projekts, wird über die Schnittstelle in Kapitel 12 aber vorbereitet.

9.5 Abweichungen zum Projektantrag

Abweichung	Begründung
Zweite Datenquelle (Aufzeichnung aus Datei) zusätzlich umgesetzt	Der Antrag sah nur eine definierte Schnittstelle vor. Mit zwei lauffähigen Quellen ist die Austauschbarkeit nicht nur beschrieben, sondern im Betrieb vorführbar.
Zusätzliches Datenformat CSV neben JSON	Exporte handelsüblicher Brustgurte und Uhren liegen in der Regel als CSV vor. Eine spätere reale Quelle lässt sich damit ohne Konvertierung anbinden.

Abweichung	Begründung
Aufzeichnung ist Startquelle statt der Formel	Der Puls wandert dadurch von Beginn an über einen Verlauf, statt zwischen zwei festen Stufen zu stehen. Das zeigt den Effekt ohne Bedienung.
Automatisierte Prüfungen ergänzt	Nicht im Antrag vorgesehen. Der Vertrag der Schnittstelle lässt sich damit belegen, statt ihn nur zu behaupten.
Kann-Kriterium K1 umgesetzt	Der Aufwand für Hintergrundverlauf und Lichtkopplung blieb gering, der Wahrnehmungsgewinn war deutlich.

10 Projektumfeld

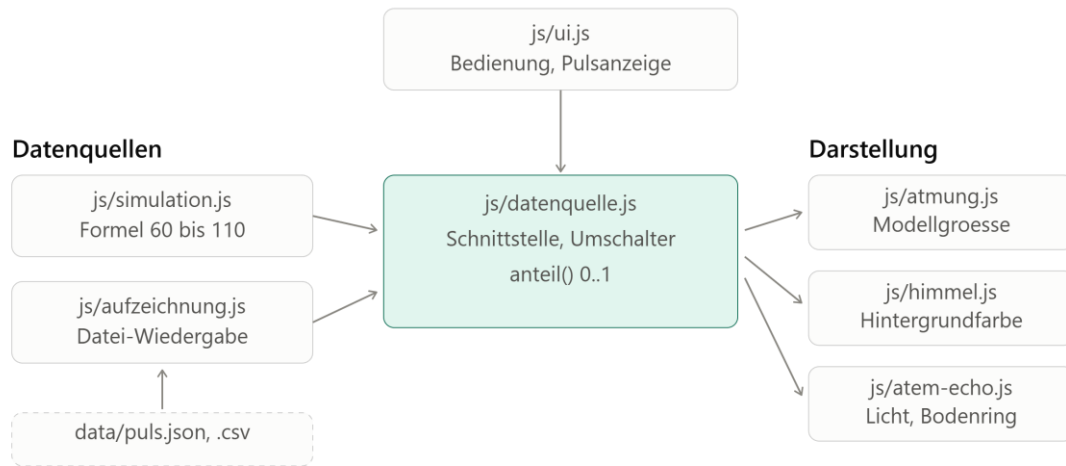
Komponente	Version	Zweck / Lizenz
Notebook	-	Entwicklungs- und Zielsystem
Windows	Windows 11, 25H2	Betriebssystem
Google Chrome	152.0.7977.76	Laufzeitumgebung, Debugging
A-Frame	1.7.1 (CDN)	WebXR-Framework, MIT-Lizenz
three.js	über A-Frame	Rendering-Unterbau, eigener Shader, MIT-Lizenz
JavaScript (ES6)	-	Simulation, Mapping, Components
Visual Studio Code	1.137	Entwicklungsumgebung
Live Server (Extension)	5.7.10	Lokale Bereitstellung über HTTP
Node.js	v26.8.2	nur für das Testskript, nicht für die Anwendung
Git / GitHub Pages	3.6.5.	Versionierung, Hosting über HTTPS
lunge.glb	-	3D-Modell, Lizenz siehe Kapitel 21

11 Architektur

11.1 Aufbau

Die Anwendung ist in drei Schichten aufgebaut. Die Bedienoberfläche spricht ausschließlich mit einem Vermittlungsmodul, dieses hält die jeweils aktive Datenquelle, und die Darstellungskomponenten lesen von dort ihre Werte. Die Trennung stellt sicher, dass die Herkunft der Werte ausgetauscht werden kann, ohne dass Mapping, Animation oder Bedienung davon etwas mitbekommen.

Außerhalb der beiden Quellenmodule findet sich im Projekt kein einziger Verweis auf eine konkrete Datenquelle. Alle Zugriffe laufen über das Vermittlungsmodul - das ist der Kern der Architektur.



Nur die beiden Quellenmodule kennen die Herkunft der Werte. Alle anderen Module greifen ausschliesslich ueber js/datenquelle.js zu.

Abbildung 4: Architektur

11.2 Repository-Struktur

Datei	Zweck
index.html	Szene, Overlay-Bedienung und Styles
js/datenquelle.js	Schnittstelle für Pulsdatenquellen, Umschalter, Normierung anteil()
js/simulation.js	Datenquelle A: erzeugt einen Pulsverlauf per Formel
js/aufzeichnung.js	Datenquelle B: spielt eine Pulsreihe aus einer Datei ab
js/modell-fix.js	Zentriert das geladene Modell und skaliert es auf eine Zielhöhe
js/atmung.js	Bildet den Puls auf die Modellgröße ab, gibt den Atemtakt vor
js/himmel.js	Verlaufs-Shader für den Hintergrund und dessen Farbwechsel
js/atem-echo.js	Lässt Umgebungslicht und Bodenring im Atemtakt mitschwingen
js/ui.js	Bedienoberfläche, Pulsanzeige und Statusanzeige
data/	Aufzeichnungen: puls-kurz.csv als Standard, puls.csv als langer Verlauf, puls.json als Nachweis der Formatunabhängigkeit
test/	Prüfungen ohne Browser, kein Teil der Anwendung
models/lunge.glb	Lungenmodell, siehe Kapitel 21

Die Ladereihenfolge der Skripte in index.html ist nicht beliebig. Das Vermittlungsmodul definiert den Vertrag und muss vor den beiden Quellen geladen werden, da diese sich dort registrieren.

11.3 Storyboard

Der Ablauf wurde vor der Umsetzung als Storyboard festgelegt.

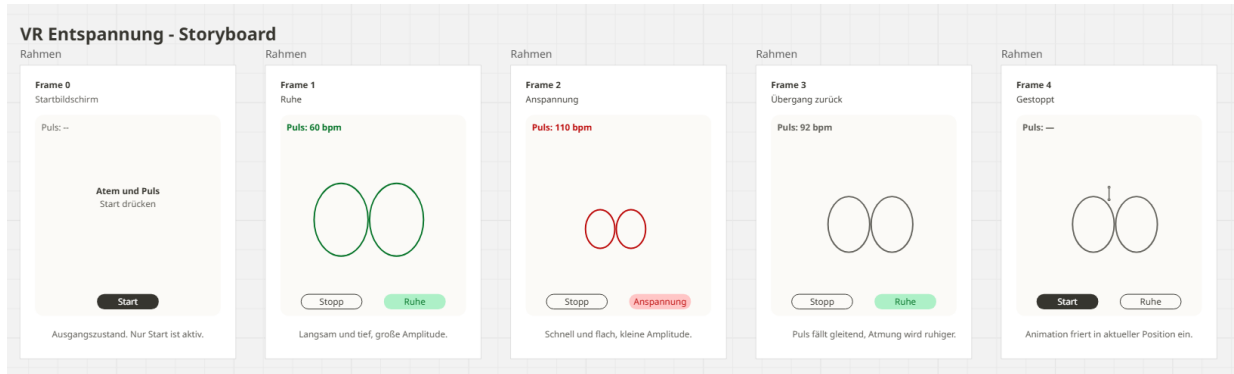


Abbildung 5: Storyboard der fünf Anwendungszustände

Das Storyboard umfasst fünf Zustände: Startbildschirm mit alleiniger Start-Aktion, Ruhe als Ausgangslage, Anspannung mit steigender Herzfrequenz, den gleitenden Übergang zurück und den eingefrorenen Stopp. Der gleitende Übergang wurde einem sprunghaften Wechsel vorgezogen, weil Entspannung als Prozess erfahrbar werden soll.

12 Schnittstellen

Die Datenquelle ist von der Visualisierung entkoppelt. Jede Quelle registriert sich beim Vermittlungsmodul und stellt die folgenden Methoden bereit.

Methode	Rückgabe	Bedeutung
start()	-	Wiedergabe beginnen
stop()	-	Anhalten, letzten Wert behalten
setzeZustand(zustand)	-	'rest' oder 'stress' anfordern; eine Quelle mit festem Verlauf darf das folgenlos ignorieren
laeuft()	boolean	Läuft die Quelle gerade?
update(dt)	number	Nächster Pulswert in bpm, dt in Sekunden
getDaten()	object	Datenobjekt, siehe unten
verfuegbar()	boolean	optional; meldet die Quelle false, verweigert der Umschalter den Wechsel
stoerung()	string null	optional; Grund eines Ladefehlers für die Anzeige

```
{
  "source": "aufzeichnung",
  "timestamp": 1757001600000,
  "heartRate": 72,
  "unit": "bpm",
  "state": "rest"
}
```

12.1 Datenformate der Aufzeichnung

Beide Formate werden beim Einlesen auf dieselbe interne Form gebracht; der Rest des Moduls ist formatunabhängig.

```
{
  "intervall": 1,
  "werte": [ 62, 61, 63, 64 ]
}
```

```

}
# Zeilen mit # am Anfang sind Kommentar
zeit,puls
0,62
1,61
2,63

```

Pflicht ist allein die Spalte puls. Liegt zusätzlich eine Spalte zeit vor, ergibt sich das Intervall aus den ersten beiden Zeitstempeln, sonst wird eine Probe pro Sekunde angenommen. Die Reihenfolge der Spalten spielt keine Rolle.

12.2 Eine reale Datenquelle anbinden

- Eine neue Datei anlegen, die die oben genannten Methoden erfüllt; update() gibt den zuletzt empfangenen Messwert zurück.
- Die Quelle am Ende der Datei mit datenquelle.registrieren(name, quelle) anmelden.
- Das Skript in index.html nach js/datenquelle.js einbinden.
- Den Anzeigenamen in der Bedienoberfläche ergänzen.

Weitere Änderungen sind nicht erforderlich. Die Überblendung beim Wechsel greift automatisch, und an Mapping, Animation oder Pulsanzeige ändert sich nichts. Damit ist Muss-Kriterium M6 nicht nur konzeptionell, sondern praktisch belegt.

13 Durchführung

13.1 Datenquellen

Die Simulation nähert den Wert gleitend dem Zielwert des aktuellen Zustands an, 60 bpm im Ruhezustand und 110 bpm bei Anspannung. Darüber liegen zwei überlagerte Schwingungen als natürliche Schwankung - ohne sie wirkt der Verlauf wie eine gerade Linie. Der ausgegebene Wert wird auf 50 bis 120 bpm geklemmt: Die Schwankung darf über die Zielwerte hinausgehen, ein unplausibler Wert aber nicht.

```

const schritt = (HR_MAX - HR_MIN) / UEBERGANGSDAUER * deltaZeit;

if (Math.abs(ziel - basispuls) <= schritt) basispuls = ziel;
else basispuls += Math.sign(ziel - basispuls) * schritt;

```

Die Abfrage mit Math.abs verhindert Überspringen: Ohne sie würde der Wert um den Zielwert herum zittern, weil jeder Schritt über ihn hinausführt.

Die Aufzeichnung spielt eine vorbereitete Pulsreihe aus einer Datei ab. Der Index wird aus der verstrichenen Zeit berechnet, zwischen benachbarten Werten wird interpoliert, und am Dateiende läuft die Wiedergabe in einer Schleife weiter; der letzte Wert interpoliert dabei gegen den ersten, damit an der Nahtstelle kein Sprung entsteht. Da die Datei nur Pulswerte enthält, wird der Zustand aus dem Wert abgeleitet, mit zwei Schwellen im Abstand (90 bpm aufwärts, 80 bpm abwärts), damit die Anzeige an der Grenze nicht flackert.

Beim Wechsel blendet das Vermittlungsmodul über 2,5 Sekunden von der alten auf die neue Quelle über. Ohne diese Überblendung würde die Lunge sichtbar springen.

13.2 Ableitung von Atemfrequenz und Amplitude

Der Puls wird an genau einer Stelle auf einen Anteil zwischen 0 und 1 normiert. Der Wert 0 entspricht 60 bpm, der Wert 1 entspricht 110 bpm. Modellgröße, Licht, Bodenring und Hintergrundfarbe lesen alle denselben Anteil.

Größe	bei 60 bpm (Ruhe)	bei 110 bpm (Anspannung)
Grundgröße des Modells	1,00	0,75
Atemhub	± 0,046	± 0,014
Atemfrequenz	ca. 6 Atemzüge/min	ca. 18 Atemzüge/min
Hintergrund oben	#20454C	#46352F
Hintergrund unten	#0E1F22	#241A1A

Vier Elemente bewegen sich, aber nur auf zwei Zeitachsen: Der Atemzyklus steuert Modellgröße, Licht und Bodenring gemeinsam, die Anspannung mit ihrem Übergang von zehn Sekunden steuert Grundgröße und Hintergrundfarbe. Dieser Zusammenschluss ist der Grund, warum die Szene als Ganzes wirkt und nicht wie eine Sammlung einzelner Effekte.

Ursprünglich lag die Normierung bei 50 bis 120 bpm - Werte, welche die Quellen nie erreichen. Dadurch kamen nur rund 72 Prozent der eingestellten Spanne beim Betrachter an und der Effekt blieb unter der Wahrnehmungsschwelle. Die Umstellung auf die tatsächlich erreichten Zielwerte war die wirksamste einzelne Korrektur im gesamten Projekt.

Der Ruhewert von sechs Atemzügen pro Minute ist nicht frei gewählt. In der Literatur zum Herzratenvariabilitäts-Biofeedback gilt diese Frequenz als Resonanzfrequenz des Herz-Kreislauf-Systems, bei der Herzschlag und Atmung synchronisieren; individuelle Werte liegen typischerweise zwischen 4,5 und 7. Die Anwendung nutzt diesen Zusammenhang als gestalterische Referenz und trifft keine therapeutische Aussage.

13.3 Modellaufbereitung: das gelöste Kernproblem

Das Lungenmodell steckt in einem äußeren Container. Skaliert wird der Container, zentriert das innere Modell. Ohne diese Trennung verschiebt die Skalierung das Modell, statt es um seine Mitte auszudehnen. In der Anwendung sah das aus, als würde die Lunge klopfen statt atmen, und ich habe den Fehler zuerst an der falschen Stelle gesucht.

Die Ursache lag in der Messung. `Box3.setFromObject` misst in Weltkoordinaten. Solange das Modell im Szenengraph hängt, stecken Position und Skalierung aller übergeordneten Objekte in der gemessenen Mitte, hier also die Containerposition 0 / 1,5 / -2. Setzt man diesen Wert dann als lokale Position, sitzt das Modell zu tief und zu nah, und der Versatz wandert bei jeder Skalierung mit. Die Lösung: das Objekt zum Messen kurz aus dem Szenengraph aushängen.

```
const elternteil = objekt.parent;
if (elternteil) elternteil.remove(objekt);

const box = new THREE.Box3().setFromObject(objekt);

if (elternteil) elternteil.add(objekt);
```

Ohne übergeordnete Objekte ist der Weltraum gleich dem lokalen Raum. Danach wird auf die Zielhöhe skaliert und der Mittelpunkt auf den Ursprung geschoben.

13.4 Atmungs-Component

Die Atmungs-Component liegt auf dem äußeren Container. Sie setzt die Grundgröße nach dem Anspannungsanteil, legt darüber eine kleine Schwingung im Atemtakt und veröffentlicht den aktuellen Atemwert, damit Licht und Bodenring im selben Takt laufen. Sie ist die einzige Stelle, die den

Aktualisierungsschritt der Datenquelle auslöst; täte das eine zweite Komponente ebenfalls, lief die Simulation doppelt so schnell.

```
tick: function (time, timeDelta) {
  // Nach einem Tabwechsel liefert timeDelta sehr grosse Werte.
  const dt = Math.min(timeDelta / 1000, 0.1);

  if (datenquelle.laeuft()) {
    const bpm = datenquelle.update(dt);
    const atempfrequenz = (6 + (bpm - 50) * 0.2) * this.data.tempo;
    this.phase += dt * (atemfrequenz / 60) * Math.PI * 2;
  }
  this.anwenden();
}
```

Der Tempofaktor steht sichtbar vor der dokumentierten Formel, statt die Formel selbst zu verändern. Dadurch bleibt die Herleitung aus Kapitel 13.2 im Code nachvollziehbar und die Abweichung ist erklärbar.

13.5 Bedienoberfläche

Die Bedienelemente sind ein Overlay im Dokument, kein Bestandteil der 3D-Szene; Grundlage ist die Entscheidung in Kapitel 14.3. Sie sprechen ausschließlich mit dem Vermittlungsmodul, nie direkt mit einer Quelle. Kommt eine weitere Quelle hinzu, ändert sich an dieser Datei nichts.

Zwei Details brauchen eine Erklärung. Die Anzeige wird immer aus dem tatsächlichen Zustand neu gesetzt und nie aus der Annahme, ein Klick habe gewirkt. Der Umschalter kann einen Wechsel nämlich ablehnen, etwa wenn die Datei fehlt. Und wenn während der Aufzeichnung ein Zustand angefordert wird, wechselt die Anwendung selbsttätig auf die formelbasierte Quelle:

```
function zustandAnfordern(zustand) {
  if (!datenquelle.steuerbar()) datenquelle.wechseln('simulation');
  datenquelle.setzeZustand(zustand);
  zustandAnzeigen();
}
```

Wer "Anspannung" drückt, will Anspannung sehen und nicht einen wirkungslosen Knopf. In einer früheren Fassung waren die beiden Schaltflächen stattdessen gesperrt. Im Test wurde das als Fehler der Anwendung gelesen, nicht als Absicht.

14 Alternativen und Entscheidungen

Die zentralen Designentscheidungen wurden nach der Methode Questions, Options, Criteria dokumentiert. Ein Pluszeichen bedeutet, dass die Option das Kriterium erfüllt. Die Kriterien leiten sich aus den Anforderungen in Kapitel 9 ab.

14.1 VR oder AR?

Criteria	AR	VR (gewählt)
C1 Lauffähig ohne Zusatzhardware (M5)	-	+
C2 Reizarme Umgebung	-	+
C3 Umsetzbar im Zeitrahmen	-	+
C4 Bezug zur realen Umgebung	+	-

Die Entscheidung fiel auf VR. AR setzt ein mobiles Endgerät mit Kamera- und Trackingunterstützung voraus, das nicht gesichert verfügbar war; damit stand M5 auf dem Spiel. Hinzu kommt C2: Eine

reizarme Szene unterstützt das Ziel Entspannungsförderung besser als eine Überlagerung der realen Arbeitsumgebung.

14.2 A-Frame oder Unity?

Criteria	Unity	A-Frame (gewählt)
C1 Geringer Einrichtungsaufwand	-	+
C2 Nutzung vorhandener Vorkenntnisse	-	+
C3 Kurzer Test-Zyklus ohne Build	-	+
C4 Einfache Auslieferung (M5)	-	+
C5 Nachvollziehbarkeit für Nachfolger	-	+
C6 Grafische Leistungsfähigkeit	+	-

Umgesetzt wurde mit A-Frame. Bei 68 geplanten Stunden fällt der Einrichtungs- und Build-Aufwand von Unity überproportional ins Gewicht, während A-Frame über ein Skript-Tag eingebunden wird; Vorkenntnisse lagen zudem in JavaScript und HTML vor, nicht in C#. Was Unity bei C6 voraus hat, braucht dieser Funktionsumfang nicht.

14.3 HTML-Overlay oder 3D-Panel?

Criteria	Overlay (gewählt)	3D-Panel
C1 Geringer Umsetzungsaufwand	+	-
C2 Bedienung im Desktop-Modus (M4)	+	-
C3 Bedienbar im Immersive-Modus (K3)	-	+
C4 Anbindung an die Zustandslogik	+	-

Die Wahl fiel auf das Overlay. Die Bedienoberfläche ist mit M4 ein Muss-Kriterium und bezieht sich auf den Desktop-Betrieb, der Immersive-Modus ist mit K3 nur ein Kann-Kriterium. Da die Zustandslogik von der Oberfläche getrennt ist, lässt sich ein Panel in der Szene später ergänzen.

15 Entwicklungsschritte

Die folgende Übersicht ist aus der Git-Historie abgeleitet.

Datum	AP	Ergebnis
01.09.	AP1–AP3	Recherche, Anforderungen, Projektantrag genehmigt; fünf Entwurfsartefakte: Storyboard, Szenen- und Interaktionsentwurf, Zustandsdefinition, Mapping
01.09.	AP4	Repository und Projektstruktur angelegt, GitHub Pages aktiviert
03.09.	AP4	A-Frame eingebunden, Grundszenen mit Testwürfel lauffähig
03.09.	AP6	Lungenmodell eingebunden und skaliert

Datum	AP	Ergebnis
07.09.	AP5, AP7, AP8	Simulationsmodul, Atmungslogik und Bedienoberfläche
09.09.	AP6, AP8, AP9	Zweite Datenquelle, Korrektur der Modellzentrierung, Szenenausbau; Aufzeichnung als Startquelle, Ladefehler in der Oberfläche sichtbar gemacht
09.09.	AP10, AP11	README ausformuliert, Kommentarlücken geschlossen, Fehlalarm am Quellen-Button behoben, Test ergänzt
09.09.	AP8	Aufzeichnung läuft ab dem Start, keine gesperrten Schaltflächen mehr
11.09.	AP9, AP10	Kurze Datei als Standard, Statusanzeige oben rechts, Tests angepasst, letzte Unstimmigkeiten behoben

16 Qualitätssicherung

16.1 Automatisierte Prüfungen

Ein Testskript prüft beide Datenquellen ohne Browser. Es lädt die ausgelieferten Modul-Dateien in einen isolierten Kontext und ersetzt nur den Netzwerkzugriff. Geprüft wird also der Code, der auch ausgeliefert wird. Die Anwendung selbst braucht weiterhin kein Node.

```
node test/schnittstelle.js
```

Abgedeckt sind unter anderem: Beide Quellen erfüllen den Vertrag vollständig, der Wechsel läuft ohne sichtbaren Sprung, die Schleife am Dateiende geht ohne Ruck durch, CSV und JSON werden identisch interpretiert, und bei fehlender Datei fällt die Anwendung sauber auf die Simulation zurück.

16.2 Manuelle Testfälle

Nr.	Testfall	Erwartet	Ergebnis
T1	Anwendung startet im Zielbrowser	Szene wird gerendert	bestanden, Szene nach ca. 2 s sichtbar
T2	Umschaltung auf Anspannung	Modell zieht sich zusammen	bestanden, Modell verkleinert sich über ca. 7 s
T3	Umschaltung auf Ruhe	Modell dehnt sich aus	bestanden, Modell dehnt sich wieder aus
T4	Start/Stop	Animation startet bzw. friert ein	bestanden, Animation friert in aktueller Größe ein
T5	Wechsel der Datenquelle	kein sichtbarer Sprung	bestanden, kein sichtbarer Sprung
T6	Start über file://	Hinweis in der Statusanzeige	bestanden, Statusanzeige meldet „Datei fehlt“
T7	Laufzeit über 5 Minuten	keine Fehler in der Konsole	bestanden, keine Fehler in der Konsole

16.3 Usability-Test und Peer-Review

Die Anwendung wurde meinem Kollegen Tarik ohne vorherige Erklärung vorgelegt. Er erfasste die Grundaussage unmittelbar: Nach etwa zwanzig Sekunden beschrieb er von sich aus, dass sich die Lunge bei hohem Puls zusammenzieht, und leitete daraus den Zusammenhang zur Anspannung ab. Die Pulsanzeige oben links nahm er erst wahr, nachdem er die Bewegung gedeutet hatte - was der Gestaltungsabsicht entspricht, die Rückmeldung primär über die Bewegung laufen zu lassen.

Drei Punkte hat er kritisiert. Die Atembewegung im Ruhezustand war ihm auf Dauer zu langsam, über längere Betrachtung wirke die Szene dadurch eher statisch als ruhig. Dann fehlte ihm eine akustische Rückmeldung: Ohne Ton lässt sich die Übung nur mit offenen Augen nutzen, was dem Entspannungsziel entgegenläuft. Und das Ende der Aufzeichnung sei zu abrupt, der Sprung zurück an den Anfang trotz Interpolation als Bruch wahrnehmbar.

Den ersten Punkt habe ich über den Tempofaktor in der Atmungs-Component angepasst; die dokumentierte Formel blieb dabei unverändert, siehe Kapitel 13.4. Die beiden anderen haben es im Projektzeitraum nicht mehr geschafft und stehen als Erweiterungen in Kapitel 19.

Eine weitere Rückmeldung aus einem früheren Durchgang ist bereits in die Umsetzung eingeflossen: In einer älteren Fassung waren die Schaltflächen "Ruhe" und "Anspannung" während der Aufzeichnung gesperrt. Das wurde nicht als Absicht, sondern als Fehler gelesen. Seither wechselt die Anwendung bei einem Klick selbsttätig auf die steuerbare Quelle.

17 Zeitliche Planung: Soll-Ist-Vergleich

AP	Inhalt	Soll (h)	Ist (h)	Abweichung
AP1	Analyse und Recherche	4	3	-1
AP2	Anforderungsanalyse, Antrag	4	5	+1
AP3	Konzept und Storyboard	6	5	-1
AP4	Technologieauswahl, Setup	4	3	-1
AP5	Simulationsmodul	8	7	-1
AP6	3D-Modell und Szene	6	9	+3
AP7	Mapping- und Animationslogik	8	7	-1
AP8	Bedienoberfläche	6	7	+1
AP9	Schnittstelle	4	7	+3
AP10	Test und Qualitätssicherung	6	4	-2
AP11	Dokumentation	8	9	+1
AP12	Präsentation	4	3	-1
	Summe	68	69	+1

Der Gesamtaufwand liegt mit 69 Stunden nahezu im Plan, die Verteilung weicht jedoch an zwei Stellen deutlich ab. AP6 überschreitet den Ansatz um drei Stunden, weil das eingesetzte glTF-Modell einen versetzten Ursprung besitzt und die Skalierung das Modell zunächst verschoben statt ausgedehnt hat. Die Ursache lag in der Messmethode und nicht, wie zuerst vermutet, in der Animationslogik (siehe Kapitel 13.3). AP9 überschreitet den Ansatz ebenfalls um drei Stunden, weil

über den Antrag hinaus eine zweite Datenquelle und ein zweites Dateiformat umgesetzt wurden; die Erweiterung ist in Kapitel 9.5 begründet.

Unterschritten wurde AP10 um zwei Stunden. Der Grund liegt darin, dass die automatisierten Prüfungen bereits während der Umsetzung entstanden sind und damit anteilig in AP9 verbucht wurden. Die übrigen Abweichungen von jeweils einer Stunde liegen im Rahmen der Schätzgenauigkeit.

18 Projektergebnis und Übergabe

Am Projektende liegt eine lauffähige XR-Anwendung vor, die im Browser ohne Installation und ohne Zusatzhardware startet. Alle Muss-Kriterien sind erfüllt. Über den geplanten Umfang hinaus wurde eine zweite Datenquelle umgesetzt, wodurch die geforderte Austauschbarkeit im laufenden Betrieb vorführbar ist.

Die Übergabe erfolgt über das Git-Repository mit Quellcode, Datendateien, 3D-Modell, Prüfungen und einer README als Einstieg. Die Entwicklungshistorie ist über die Commits nachvollziehbar; zusätzlich liegt die Anwendung über GitHub Pages lauffähig vor.

Repository: <https://github.com/fiebermax/xr-atem-puls>

Gehostete Fassung: <https://fiebermax.github.io/xr-atem-puls/>

Offene Punkte: Der Betrieb im Immersive-Modus (K3) konnte mangels dauerhaft verfügbarem Headset nicht abschließend getestet werden. Die geführte Atemübung (K2) ist mit dem Bodenring vorbereitet, aber nicht vollständig umgesetzt. Eine akustische Rückmeldung und ein sanft auslaufendes Ende der Aufzeichnung stehen aus, siehe Kapitel 16.3.

19 Future Work

Die folgenden Erweiterungen wurden erwogen, aber im Projektzeitraum nicht umgesetzt.

- Anbindung eines realen Pulssensors über die bestehende Schnittstelle. Die Vorarbeit ist vollständig, es fehlt allein die Hardware.
- Geführte Atemübung mit Zielvorgabe und akustischer Rückmeldung (K2). Der Bodenring gibt bereits einen Rhythmus vor; Ton und Genauigkeitsrückmeldung fehlen noch.
- Bedienung im Immersive-Modus über ein Panel in der Szene, dazu ein Kamera-Rig, damit die eingestellte Blickhöhe auch im Headset wirkt.
- Längerer oder sanft auslaufender Verlauf am Ende der Aufzeichnung sowie Zusammenführung mit den übrigen Teilaufträgen über das gemeinsame Datenobjekt.

20 Fazit und Lessons Learned

Das Projektziel wurde erreicht: Ein Pulswert wird als räumliche Bewegung erfahrbar, ohne dass eine Zahl gelesen werden muss. Der fachliche Kern - Datenerzeugung, Normierung, Abbildung auf Darstellung - ist von der Anzeige getrennt und dadurch wartbar geblieben.

Am meisten gelernt habe ich an einer Stelle, die im Code völlig unauffällig aussah. Die Wirkung eines Effekts hängt am tatsächlich erreichten Wertebereich, nicht am theoretisch möglichen. Eine zu weit gefasste Normierung hat bei mir einen fertigen Effekt unsichtbar gemacht, und sehen konnte man das nur am Ergebnis, nicht an der Logik. Zweitens: Eine Schaltfläche, die bewusst nichts tut, liest niemand als Absicht. Verhalten, das der Anwender nicht erklärt bekommt, muss die Anwendung selbst auflösen. Und die Trennung von Datenquelle und Darstellung hat sich erst ausgezahlt, als die zweite Quelle kam. Dass sie ohne Änderung an Mapping und Anzeige lief, war für mich der beste Beleg dafür, dass die Architekturentscheidung richtig war.

Anders machen würde ich den Einstieg in die Animation: erst die Logik gegen ein einfaches Grundobjekt, dann das fertige Modell. Die Ursache des Klopfens lag in der Vermessung des Modells, gesucht habe ich sie zuerst in der Animationslogik. Das hat mich mehrere Stunden gekostet.

21 Quellenverzeichnis

21.1 Software und Modelle

- A-Frame, Version 1.7.1, Supermedium und Mitwirkende. Lizenz: MIT. <https://aframe.io>
- three.js, enthalten in A-Frame. Lizenz: MIT. <https://threejs.org>
- WebXR Device API, W3C. <https://www.w3.org/TR/webxr/>
- glTF 2.0, Khronos Group. <https://www.khronos.org/glTF/>

21.2 Fachliche Grundlagen

- Lehrer, P. M.; Gevirtz, R. (2014): Heart rate variability biofeedback: how and why does it work? *Frontiers in Psychology* 5:756.
- Steffen, P. R. et al. (2017): The Impact of Resonance Frequency Breathing on Measures of Heart Rate Variability, Blood Pressure, and Mood. *Frontiers in Public Health* 5:222.
- Lehrer, P. M.; Vaschillo, E.; Vaschillo, B. (2000): Resonant frequency biofeedback training to increase cardiac variability. *Applied Psychophysiology and Biofeedback* 25(3), S. 177-191.

Die genannten Arbeiten wurden ausschließlich zur Herleitung plausibler Wertebereiche herangezogen. Aus ihnen wird keine Wirkungsaussage für diese Anwendung abgeleitet.

21.3 Erzeugte Daten

Die Wertereihen in den Aufzeichnungsdateien wurden synthetisch erzeugt und stammen nicht aus einer Messung an einer Person.

22 Entwicklertipps für nachfolgende Gruppen

- Die Anwendung muss über einen HTTP-Server laufen. Über file:// blockiert der Browser sowohl den Abruf von Datendateien als auch das Laden des 3D-Modells - die Szene bleibt scheinbar grundlos leer.
- Die Ausdehnung eines Objekts wird in Weltkoordinaten gemessen. Hängt das Modell in einem verschobenen Container, fließt dessen Position in die Messung ein; zum Messen kurz aus dem Szenengraph aushängen.
- Die Wirkung eines Effekts an den tatsächlich erreichten Wertebereich koppeln, nicht an den theoretisch möglichen. Und Effekte auf wenige gemeinsame Zeitachsen legen: Vier Elemente auf zwei Takten wirken zusammenhängend, vier Elemente auf vier Takten wirken unruhig.
- In eigenen Shadern von linearen Farben zurück nach sRGB rechnen, sonst wirkt das Ergebnis zu dunkel. Komponenten, die pro Bild laufen, sollten Referenzen einmalig auflösen, ein Elementzugriff pro Bild sind 60 Zugriffe pro Sekunde. Und nach einem Tabwechsel liefert die Zeitdifferenz sehr große Werte; ohne Begrenzung springt die Animation beim Zurückkehren.
- Zuerst die Logik gegen ein einfaches Grundobjekt entwickeln und das eigentliche Modell erst danach einsetzen. Das trennt Animationsfehler von Modellfehlern.

Anhang

A README

<https://github.com/fiebermax/xr-atem-puls/blob/main/README.md>